

Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	De novo... de novo... de novo...
Conhecimento	Execução de instruções repetidas (laços de repetição)
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	90 minutos em 3 dias (20 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

Na programação de computadores, a **repetição** é usada quando queremos que uma mesma ação aconteça mais de uma vez, até que um número de repetições seja alcançado ou enquanto uma determinada condição continuar sendo satisfeita. Em vez de escrever o mesmo comando muitas vezes, podemos usar um 'laço de repetição' que indica a execução repetida da ação. Isso economiza trabalho e torna o programa mais claro.

Na vida cotidiana também usamos repetições. Por exemplo: bater palmas 5 vezes (podemos falar uma vez para 'bater palmas 5 vezes' ao invés de falarmos 5 vezes para 'bater uma palma'), dar 2 pulos, cantar um refrão repetido, marchar com ritmo, etc. Na infância, a repetição é uma forma natural e prazerosa de aprender. Ao introduzirmos o conceito de repetição por meio de brincadeiras, as crianças passam a compreender essa ideia de forma concreta, corporal e significativa.

Elemento a ser aprendido:

- Laço de repetição: a realização de instruções mais de uma vez seguida.

Cenário:

As crianças brincam de programar uma personagem que deve repetir uma ação até atingir um objetivo (como encher uma cesta, guardar brinquedos, escovar cada dente, chegar ao final do caminho, ou empilhar blocos).

Objetivo:

Compreender que podemos instruir alguém (ou o computador) a repetir um conjunto de ações de forma automática e eficiente até alcançar uma determinada situação definida. Apresentar o conceito de repetição (laço), mostrando como uma ação pode ser realizada várias vezes em sequência, sendo importante saber quando parar a repetição. Estimular o raciocínio lógico, a percepção de padrões, a expressão corporal e o trabalho em grupo.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento Computacional
- Resolução de Problemas
- Perseverança
- Coordenação Motora
- Comunicação
- Criatividade

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis;
 - Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio;
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida;
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências;
 - Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
 - **Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.

- **Habilidades:**

- **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
- **EI03EO02:** Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
- **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
- **EI03EO04:** Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
- **EI03CG02:** Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
- **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
- **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
- **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
- **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
- **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
- **(EI03CO01):** Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.
- **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
- **EI03CO03:** Experimentar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
- **(EI03CO04):** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
- **(EI03CO06):** Compreender decisões em dois estados (verdadeiro ou falso).

Material necessário:

- Blocos ou peças empilháveis;
- Cestinhos ou caixas;
- Figuras com comandos de ação (andar, pegar, empilhar, colocar no cesto...);
- Cartões com o símbolo de repetição (↺);
- Cartões com números para indicar quantidade de repetições;
- Fita adesiva para marcar caminhos no chão;
- Cartolina;
- Canetinhas ou giz de cera.

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Você já fez algo várias vezes?” (10 min)

Pergunte:

- “Você já pulou corda várias vezes seguidas?”;
- “Você já bateu palmas várias vezes?”;
- “Já fez um desenho com várias partes iguais?”

Explique:

- Quando fazemos a mesma ação mais de uma vez, estamos repetindo;
- Podemos usar algo chamado “repete” para formar um “laço” quando queremos realizar uma mesma ação mais de uma vez;
- Os computadores têm comandos específicos para fazer esses “laços” de repetição.

2. Introdução Lúdica – “Missão da repetição” (10 min)

Com a fita adesiva, faça a representação no chão de um caminho em que cada passo da criança passe para um próximo ponto do caminho, e apresente um desafio simples:

- “Nosso personagem quer chegar até a flor. Para isso, precisa dar 4 passos para frente.”

Dê as crianças um cartão de uma criança dando um passo. As crianças tentam dar os comandos:

- “Ande” – mostram o cartão de uma criança dando um passo
- “Ande”
- “Ande”
- “Ande”

Em seguida, dê mais 3 cartões de andar e oriente que simplifiquem para:

- “Repita ‘ande’ 4 vezes” – podem mostrar 4 cartões de andar.

Introduza o símbolo de repetição ☺.

- Pode entregar para colocarem 4 símbolos de repetição ao lado de um cartão de andar, ou um cartão de andar seguido de um cartão com o número 4 e um cartão de repetição.

3. Prática Central – “Desafio do Cestinho” (30 min)

Disponibilize alguns cestos pela sala e, próximo a cada cesto, 5 blocos/peças simulando brinquedos (ou brinquedos reais, desde que caibam 5 deles nos cestos).

- A cada vez, um aluno fica próximo a cada cesto.
- O desafio é encher o cesto com 5 peças repetindo a ação “pegar e colocar”.
- As crianças descrevem verbalmente os passos e, depois, usam o símbolo ☺ para indicar que é repetido – pode-se dizer para pegar e colocar 5 vezes ou pegar e colocar enquanto couber(em) mais bloco(s) no cesto.

-
- Ao final, as peças são novamente disponibilizadas no chão para que novos alunos realizem a ação.
 - Outra proposta: atravessar um caminho no chão com “ande → ↻ 6 vezes”.
 - Incentive a narrar a repetição como instrução computacional:
 - “Repita ‘pegue e coloque’ enquanto cabe no cesto.”
 - “Dê um passo 6 vezes.”

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- “Qual ação foi repetida?”
- “Ficou mais fácil repetir usando um cartão só?”
- “O que acontece se não soubermos o momento de parar?”
- “A gente repete coisas quando brinca?”
- “Na vida, tem coisa que a gente faz todo dia?”

Converse sobre eficiência e controle da repetição, e chame à atenção a importância de saber dar a instrução deixando claro o momento de encerrá-la.

5. Produção de Artefato (30 min)

Cartaz(es) com símbolos e instruções do tipo:

- Escovar 10 vezes, na frente e atrás, cada dente da boca;
- Guardar brinquedo enquanto tiver brinquedo fora do lugar;
- Colocar comida na boca, mastigar e engolir enquanto houver comida no prato.

Sequências ilustradas com movimentos repetidos.

Dicas e Variações

- Trabalhar com música com refrão.
- Propor circuitos de repetição motora (ex: 3 pulos, 2 giros, 3 pulos...)
- Jogar jogo de tabuleiro com casas repetidas: “Ande 2 casas”, “Volte 3 casas”.
- Usar histórias: “O coelho pulava sempre 3 vezes antes de parar”.

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- Programar repetições no ScratchJr (ex.: repetir andar 3x)
- Brinquedos como Bee-Bot: instruir para andar 4x à frente
- Tablets com aplicativos infantis de loops visuais

Isso no meu mundo:

Na escola e em casa fazemos muitas coisas repetidas, brincando, cantando, comendo, jogando, etc. Se, ao invés de darmos vários comandos para cada vez que a ação é repetida, dermos o comando uma vez dizendo quantas vezes essa ação precisa ser realizada, estamos usando o conceito de repetição (ex.: escovar 10 vezes cada dente, na frente e atrás; para lavar as mãos, esfregar 5 vezes cada parte da mão; subir cada degrau de uma escada enquanto houver degrau para subir; etc.). Essas relações ajudam a entender como o mundo e os computadores funcionam. Os computadores devem ser programados para saberem quantas vezes devem repetir os comandos e quando devem parar.

Avaliação:

Pontos a serem observados:

- Se a criança reconhece a repetição e identifica ações que se repetem em uma tarefa
- Se executa comandos repetidos com autonomia
- Se usa linguagem para indicar repetição (ex.: “repete”, “de novo”, “‘tantas’ vezes”)
- Se identifica padrões
- Se relaciona a ideia de repetir com eficiência e automatização
- Se coopera e propõe suas próprias sequências

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala qualitativa:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Esta atividade permite introduzir o conceito de repetição de forma significativa, corporal e lúdica, aproximando as crianças do pensamento computacional.